Национален кръг - Олимпиада по математика

9-12 клас - първи ден
1994 г.

Този материал е изготвен със съдействието на школа Sicademy

Задача 1. Дадени са окръжностите $k_1(O_1, R)$ и $k_2(O_2, r)$, такива че $R \geqq \sqrt{2}r$ и $O_1O_2 = \sqrt{R^2 + r^2 - r\sqrt{4R^2 + r^2}}$. От произволна точка $A \in k_1$ са прекарани допирателни AB и AC $(B, C \in k_2)$ към k_2, които пресичат k_1 съответно в точките D и E. Да се докаже, че $BD.CE = r^2$.

Задача 2. Да се намерят всички функции $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, за които

$$xf(x) - yf(y) = (x - y)f(x + y)$$

за произволни $x, y \in \mathbb{R}$ (с $\mathbb{R}$ означено множеството на реалните числа).

Задача 3. Нека p е просто число. Да се реши в естествени числа x, y, z уравнението $x^p + y^p = p^z$.

Свалено от Klasirane.com

Национален кръг - Олимпиада по математика

9-12 клас - втори ден
1994 г.

Този материал е изготвен със съдействието на школа Sicademy

Задача 4. Нека I е центърът на вписаната окръжност в неравнобедрения триъгълник ABC, а A_1, B_1 и C_1 са допирните ѝ точки съответно със страните BC, CA и AB. Да се докаже, че центровете на описаните окръжности около триъгълниците AIA_1, BIB_1 и CIC_1 лежат на една права.

Задача 5. Нека k е естествено число и r_n е остатъкът на число $\binom{2n}{n}$ при деление на $k, 0 \leqq r_n \leqq k-1$. Да се намерят всички стойности k, за които редицата $r_1, r_2, r_3, \ldots$ е периодична от някое място нататък.

Задача 6. Нека n е естествено число и $\mathcal{A}$ е фамилия от подмножества на множеството $\{1, 2, \ldots, n\}$ така, че никой елемент на $\mathcal{A}$ не се съдържа в друг елемент на $\mathcal{A}$. Да се намери възможно най-големият брой елементи на $\mathcal{A}$.

Свалено от Klasirane.com